

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Projeto: Sistema para Controle de Componentes e Equipamentos do GIPAR

Versão: 1.0 **Responsável:** Crescêncio

Empresa: GIPAR **Data:** 22/05/2026

Equipe de Desenvolvimento

Alexandro Costa Santos
Francis Ricardo Silva Conceição
Helen da Cruz Nascimento
Hiago Alves da Silva
Isabela Sousa Damasceno
Ismar Cascaes dos Santos
Paulo Victor Almeida de Oliveira
Paulo Vitor Dias Soares
Pedro Paulo Santos Silva
Rayane Oliveira Gonçalves Moraes
Rian Vitor Ferreira Andrade
Vanderleia dos Santos Mello
Yan Mangabeira

Histórico de Alterações do Documento

Data	Versão	Descrição	Autor
20/05/2026	1.0	Elaboração Inicial do Documento e da Descrição Geral do Sistema e dos Primeiros Módulos [RF001 ao RF008] e [RF012 e RF013]	Isabela
20/05/2026	1.0	Elaboração inicial do Módulo de Manutenção e detalhamento técnico do Requisito Funcional [RF009]	Pedro Paulo
20/05/2026	1.0	Revisão e refinamento dos Requisitos Funcionais, adequação das regras de inativação e cancelamento ([RF004] e [RF008]) e detalhamento técnico do Módulo de Gerenciamento de Usuários ([RF010],[RF011])	Vanderleia Mello
21/05/2026	1.0	Elaboração inicial das Regras de Negócio e detalhamento das mesmas,as quais são:[RN001],[RN002],[RN003]e[RN004].	Helen da Cruz
21/05/2026	1.0	Elaboração e refinamento dos Requisitos Não Funcionais, incluindo usabilidade, segurança, Hiago Alves compatibilidade, desempenho e persistência de dados do sistema.	Hiago Alves
22/05/2026	1.0	Inclusão dos requisitos não-funcionais de Arquitetura (API RESTful em Python) e Banco de Dados (MySQL/SQLite). Atualização da seção de referências	Yan Mangabeira
22/05/2026	1.0	Elaboração do Requisito Funcional de Edição de Usuário [RF014]	Pedro Paulo
22/05/2026	1.0	Formatação e refinamento do documento de requisitos	Paulo Victor Almeida
23/05/2026	1.0	Inclusão de diagramas de modelagem UML (Caso de Uso, Sequência e Classes) e estruturação do Apêndice Técnico com a metodologia <i>Diagramas às Code</i> .	Vanderleia Mello

1 OBJETIVO

O propósito deste documento é expor as necessidades e funcionalidades gerais do sistema informatizado para controle, monitoramento e gerenciamento de componentes e equipamentos pertencentes ao GIPAR. O sistema visa garantir a rastreabilidade, organização e otimização do uso dos recursos, substituindo o atual modelo de gestão manual. Seu foco está em atender as necessidades dos indivíduos ativamente envolvidos no projeto (Administradores/Professores, Estagiários e Usuários), oferecendo ferramentas digitais adequadas para cada nível hierárquico, garantindo maior controle, transparência e eficiência operacional.

1.1 Referências

Documento	Data de Criação (*)	Fonte de Origem
Descrição do Desafio 3.pdf	Maio/2026	Coordenação do Projeto

2 ESCOPO

Este projeto engloba o desenvolvimento de um sistema web responsivo (MVP) hospedado em um domínio já pertencente ao GIPAR. O escopo abrange:

- Importação e catalogação dos dados da planilha de equipamentos atual para um banco de dados estruturado.
- Gestão de usuários estruturada em três níveis de acesso (Administradores/Professores, Estagiários e Usuários comuns).
- Módulo completo para controle de inventário (cadastro, edição, inativação e rastreamento de patrimônio).
- Módulo para gestão de empréstimos, devoluções e controle de atrasos.
- Módulo de gestão de manutenção de equipamentos (preventiva e corretiva).

- Dashboard administrativo com indicadores de uso e geração de relatórios gerenciais e operacionais.

2.1 Perfil dos Sistemas Atuais

Atualmente, o GIPAR não possui um sistema informatizado específico. A gestão é feita de forma estritamente manual, utilizando planilhas eletrônicas (alimentadas pelos estagiários) e métodos informais de anotação. Essa forma de processamento apresenta pontos fracos críticos, como: perda de materiais, ausência de rastreabilidade, dificuldade de localização, uso não autorizado e desorganização geral.

3 NÃO ESCOPO

Os seguintes itens e características **não** fazem parte do produto:

- Integração com hardwares externos de automação (ex: catracas, RFID, IoT) na Fase 2 (MVP).
- Aplicativos móveis nativos (Android/iOS) - O sistema será via interface Web responsiva.
- Implementação de ChatBot ou inteligência artificial para atendimento.
- Módulos de gestão financeira ou cálculo de depreciação contábil avançada.

4 GESTORES

Representante	
Qualificação	
Responsabilidades	
Critérios de sucesso	

5 REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

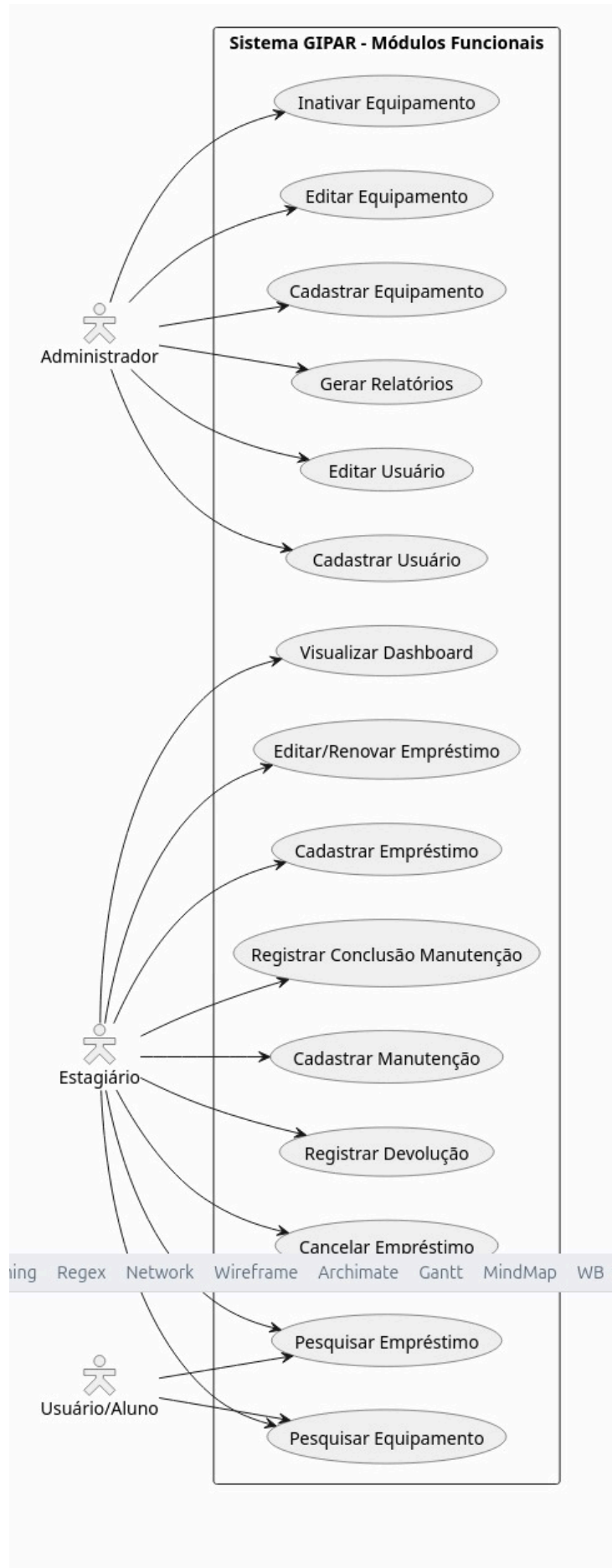
ID	Descrição da Regra	Impacto
[RN001]	Restrição de Empréstimo por Status: Um	[RF004],

	equipamento só poderá ser emprestado se seu status for "Disponível". O sistema bloqueia empréstimos de itens "Em Manutenção" ou "Inativos".	[RF005], [RF009]
[RN002]	Prazo Máximo de Empréstimo: O prazo máximo permitido para a data prevista de devolução é de 15 dias corridos . Renovações exigem permissão de Administrador.	[RF005], [RF006]
[RN003]	Bloqueio de Inativação de Itens em Uso: Um equipamento não pode ser inativado se possuir um empréstimo ou manutenção em andamento.	[RF004], [RF005], [RF008]
[RN004]	Bloqueio de Inadimplentes: O sistema impede a abertura de novos empréstimos para usuários (alunos/professores) que possuam equipamentos com status "Atrasado".	[RF005], [RF006], [RF011]

6 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO (REQUISITOS FUNCIONAIS)

6.1 Visão Geral Funcional

Figura 1- Diagrama de Caso de Uso



6.2 Resumo dos Módulos do Sistema

Módulo	Descrição Principal	Prioridade Geral
Gerenciar Inventário	Gestão do ciclo de vida dos equipamentos (cadastro, edição, pesquisa e inativação).	Essencial
Gerenciar Empréstimos	Controle de retiradas, devoluções, renovações e cancelamentos.	Essencial
Gerenciar Manutenção	Acompanhamento de itens defeituosos e registro de reparos.	Essencial
Gerenciar Usuários	Controle de acessos e dados de alunos, estagiários e professores.	Essencial
Dashboard e Relatórios	Geração de indicadores visuais e relatórios gerenciais exportáveis.	Essencial

6.3 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Prioridade
[RF001]	Cadastrar Equipamento/Componente (manual ou via importação inicial)	Essencial
[RF002]	Editar Equipamento/Componente	Essencial

[RF003]	Pesquisar Equipamento/Componente (por nome, categoria, patrimônio, status)	Essencial
[RF004]	Inativar Equipamento/Componente (Soft delete, preservando histórico)	Essencial

6.4 Módulo: Gerenciar Empréstimos

ID	Funcionalidade	Prioridade
[RF005]	Cadastrar Empréstimo (registrando responsável, datas e alterando status do item)	Essencial
[RF006]	Editar Empréstimo (renovação, alteração de datas e status)	Essencial
[RF007]	Pesquisar Empréstimo (filtros por responsável, item, datas e status)	Essencial
[RF008]	Cancelar Empréstimo (reverter status em caso de registro indevido)	Essencial

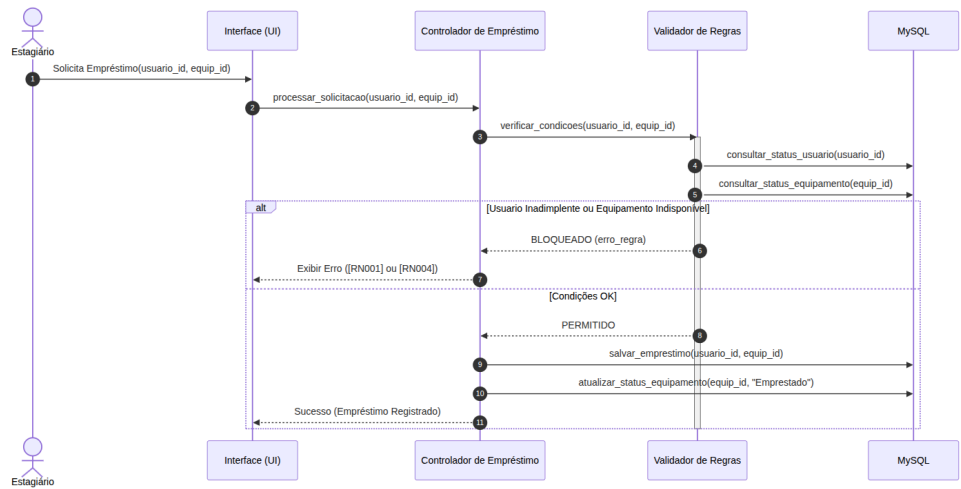


Figura 2: Fluxo lógico do processo de Empréstimo (RF005).

6.5 Módulo: Gerenciar Manutenção

ID	Funcionalidade	Prioridade
[RF009]	Cadastrar Manutenção (registrar envio, defeito e alterar status para indisponível)	Essencial
[RF010]	Registrar Saída/Conclusão de Manutenção (retornar item a "Disponível" ou inativar por perda)	Essencial

6.6 Módulo: Gerenciar Usuários

ID	Funcionalidade	Prioridade
[RF011]	Cadastrar Usuário/Aluno (via Administrador, autocadastro com aprovação ou em lote via CSV)	Essencial
[RF014]	Editar Usuário (atualizar dados, senhas e níveis de acesso)	Essencial

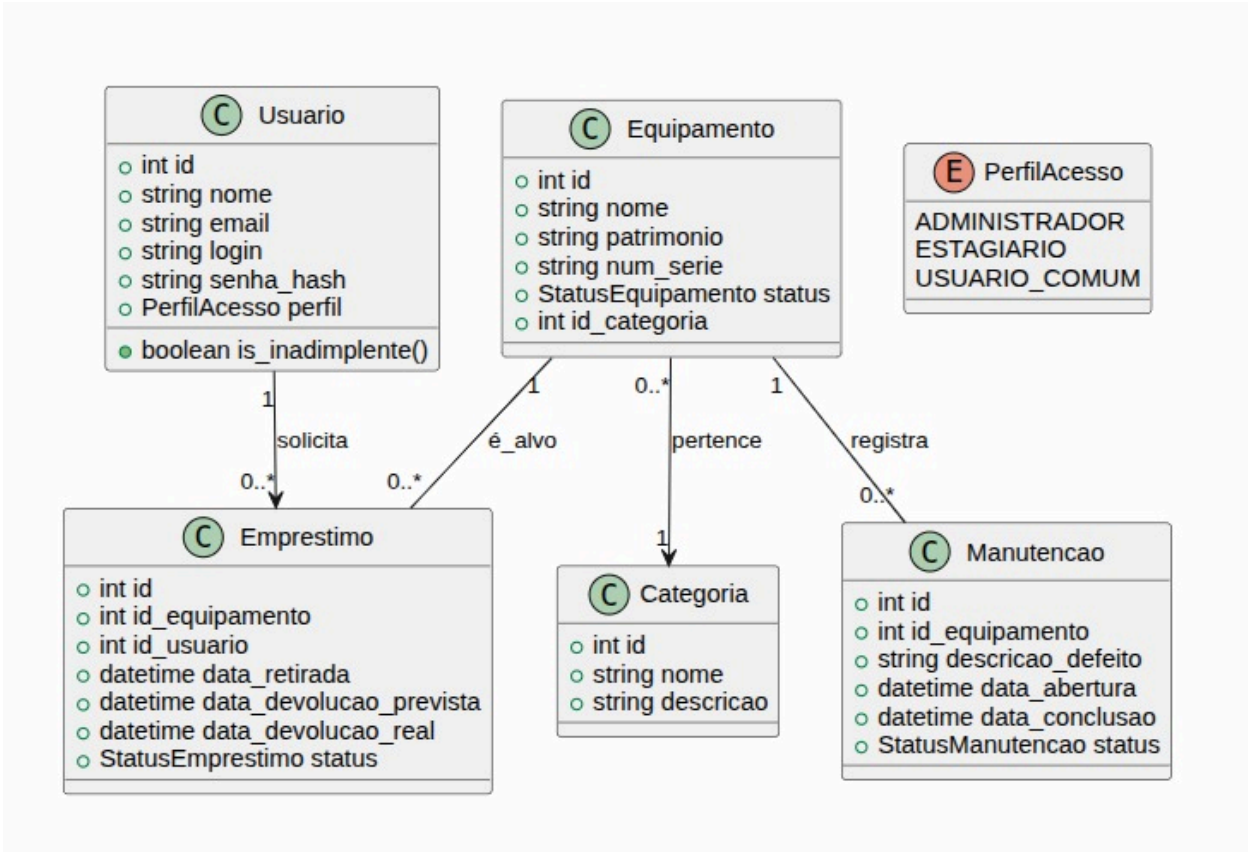
6.7 Módulo: Dashboard e Relatórios

ID	Funcionalidade	Prioridade
[RF012]	Visualizar Dashboard (indicadores de itens disponíveis, emprestados, manutenções e	Essencial

	alertas)	
[RF013]	Gerar Relatório (inventário, histórico de movimentações, empréstimos e exportação)	Essencial

7 MODELAGEM E ESTRUTURA DE DADOS

Figura 3- Diagrama de Classes



8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (NF)

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
[NF001]	Usabilidade	O sistema deverá possuir interface web responsiva e intuitiva (desktop e mobile).	Essencial
[NF002]	Usabilidade	Padronização dos componentes	Essencial

]	e	WEB em todas as telas (botões, tabelas, modais).	
[NF003]	Segurança	Controle rigoroso de acesso e autenticação (login/senha) divididos por níveis hierárquicos.	Essencial
[NF004]	Segurança	Garantia da persistência e integridade dos dados (prevenção de perdas em transações).	Essencial
[NF005]	Desempenho	Tempo de resposta ágil para operações e consultas ao banco de dados.	Importante
[NF006]	Compatibilidade	Suporte aos navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).	Importante
[NF007]	Backup	Rotina de backup automático do banco de dados executada diariamente.	Essencial
[NF008]	Banco de Dados	Utilização de MySQL para produção e SQLite para ambiente de desenvolvimento local.	Essencial
[NF009]	Arquitetura	Backend desenvolvido em Python utilizando o padrão API RESTful para comunicação com o Frontend.	Essencial

9 INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

O sistema deverá operar de maneira autônoma (standalone web), hospedado em um domínio já existente do GIPAR. A arquitetura API RESTful em Python ([NF009]) facilita eventuais necessidades de integração futura com o sistema institucional principal da faculdade.

10 METODOLOGIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Para garantir a manutenibilidade e rastreabilidade dos modelos, este projeto adotou a metodologia 'Diagrams as Code' (DaC). Todos os artefatos visuais foram gerados através da linguagem PlantUML, permitindo que a arquitetura seja versionada e

atualizada como código. Os códigos-fonte completos de todos os diagramas constam no Apêndice deste documento.

Para garantir a manutenção e usabilidade a longo prazo, o sistema contará com a seguinte documentação:

- **Arquivo ReadMe / Guia de Instalação:** Documentação técnica voltada aos desenvolvedores, informando tecnologias utilizadas (Python/MySQL), variáveis de ambiente, dependências e passos para deploy em servidor.
- **Documento de Requisitos (Este documento):** Base para o desenvolvimento e homologação.

11. Apêndice: Códigos Fonte dos Diagramas

A.1 Código do Diagrama de Caso de Uso (Figura 1)

```
@startuml
skinparam dpi 300
skinparam actorStyle hollow
left to right direction

actor "Administrador" as Admin
actor "Estagiário" as Estagiario
actor "Usuário/Aluno" as Aluno

rectangle "Sistema GIPAR - Módulos Funcionais" {

    ' Módulo de Inventário
    usecase "Cadastrar Equipamento" as UC01
    usecase "Editar Equipamento" as UC02
    usecase "Pesquisar Equipamento" as UC03
    usecase "Inativar Equipamento" as UC04

    ' Módulo de Empréstimos
    usecase "Cadastrar Empréstimo" as UC05
    usecase "Editar/Renovar Empréstimo" as UC06
    usecase "Pesquisar Empréstimo" as UC07
    usecase "Cancelar Empréstimo" as UC08
    usecase "Registrar Devolução" as UC09

    ' Módulo de Manutenção
    usecase "Cadastrar Manutenção" as UC10
    usecase "Registrar Conclusão Manutenção" as UC11
}
```

```

' Módulo de Gestão de Usuários
usecase "Cadastrar Usuário" as UC12
usecase "Editar Usuário" as UC13

' Dashboard e Relatórios
usecase "Visualizar Dashboard" as UC14
usecase "Gerar Relatórios" as UC15
}

' Relacionamentos
Admin --> UC01
Admin --> UC02
Admin --> UC04
Admin --> UC12
Admin --> UC13
Admin --> UC15

Estagiario --> UC03
Estagiario --> UC05
Estagiario --> UC06
Estagiario --> UC07
Estagiario --> UC08
Estagiario --> UC09
Estagiario --> UC10
Estagiario --> UC11
Estagiario --> UC14

Aluno --> UC03
Aluno --> UC07
@enduml

```

A.2 Código do Diagrama de Sequência (Figura 2)

```
sequenceDiagram
```

```
    autonumber
```

```
actor E as Estagiário
```

```
participant UI as Interface (UI)
```

```
participant C as Controlador de Empréstimo
```

```
participant R as Validador de Regras
```

```
participant DB as MySQL
```

```
E->>UI: Solicita Empréstimo(usuario_id, equip_id)
```

```
UI->>C: processar_solicitacao(usuario_id, equip_id)
```

```
C->>R: verificar_condicoes(usuario_id, equip_id)
```

```
activate R
```

R-->>DB: consultar_status_usuario(usuario_id)

R-->>DB: consultar_status Equipamento(equip_id)

alt Usuario Inadimplente ou Equipamento Indisponível

R-->>C: BLOQUEADO (erro_regra)

C-->>UI: Exibir Erro ([RN001] ou [RN004])

else Condições OK

R-->>C: PERMITIDO

C-->>DB: salvar_emprestimo(usuario_id, equip_id)

C-->>DB: atualizar_status Equipamento(equip_id, "Emprestado")

C-->>UI: Sucesso (Empréstimo Registrado)

end

deactivate R

A.3 Código do Diagrama de Classes (Figura 3)

@startuml

skinparam dpi 300

```
class Usuario {
    +int id
    +string nome
    +string email
    +string login
    +string senha_hash
    +PerfilAcesso perfil
    +boolean is_inadimplente()
}
```

```
enum PerfilAcesso {
    ADMINISTRADOR
    ESTAGIARIO
    USUARIO_COMUM
}
```

```
class Equipamento {
    +int id
    +string nome
    +string patrimonio
    +string num_serie
    +StatusEquipamento status
    +int id_categoria
}
```

```
class Categoria {  
    +int id  
    +string nome  
    +string descricao  
}
```

```
class Emprestimo {  
    +int id  
    +int id_equipamento  
    +int id_usuario  
    +datetime data_retirada  
    +datetime data_devolucao_prevista  
    +datetime data_devolucao_real  
    +StatusEmprestimo status  
}
```

```
class Manutencao {  
    +int id  
    +int id_equipamento  
    +string descricao_defeito  
    +datetime data_abertura  
    +datetime data_conclusao  
    +StatusManutencao status  
}
```

```
Usuario "1" --> "0..*" Emprestimo : solicita  
Equipamento "0..*" --> "1" Categoria : pertence  
Equipamento "1" -- "0..*" Emprestimo : é_alvo  
Equipamento "1" -- "0..*" Manutencao : registra  
@enduml
```